`terra_life` 死亡・死因・人生経過の横断監査

監査日：2026年10月29日／対象：`main` `bd0d50a029fe23f20b4b8b36b61c920ad6915c47`
位置づけ：現行コードの静的監査＋既存検査内容のレビュー＋内部史料の照合
実行検査：新規のランタイムテスト、現行指紋での長期人生シミュレーションは未実施。

結論

死亡モデルには、慢性疾患の発症から悪化・治療・回復・死へ向かう縦の記録と、配偶者や遠方の知人の訃報を別々の時点として管理する強みがある。死因は単に「体力がゼロになったから死亡」とはなっていない。一方で、国家別補正が死因名の違いで適用されず、国家の戦争係数だけでも平時に「戦争に伴う民間人死亡」が発生しうる。また、死亡前の年間経済活動と仮置きの死亡月が食い違い、配偶者の健康履歴は配偶者自身の死亡率に接続されない。死に至る出来事の因果関係を、分類名と証拠に分けて一元管理する必要がある。

この作品は、無数のテラ住民のうちの一人として生まれ、地理・家族・社会制度・偶然・本人の選択の積み重ねを追う人生シミュレーションである。そのため、**死因を増やすことよりも、なぜその死因になったのかを当該人物の経歴から説明できること**を優先する。突発的な死があること自体は維持し、未確認の発生機序を事後的に作り足さない。

監査方法と確度

- **確認**：対象コミットのコードに、判定分岐、定数、状態遷移を直接確認したもの。実際の発生頻度・影響量は未測定。
- **要再現**：構造的な疑義はあるが、効果適用や複数フラグの後処理も含む再現試験を必要とするもの。
- **良好/保護**：維持すべき既存の不変条件。改修による退行を防ぐ。
- **史料的補完**：添付・既存PDFが描く葬送、感染者の遺体、相続、労働者死亡など。別の土地の全国共通法に一般化しない。

A. 死亡判定の実際の流れ

1. `advanceCurrentLifeYear()` が年齢・暦年を更新し、親族・配偶者・生活圏、健康、感染、家計、個人収支、世帯階層、史実年表を更新する。
2. `advanceAnnualWellbeing()` → `advanceIllnessState()` → `advanceAnnualInfection()` → `advanceMortalityState()` の間に、健康値、鉱石病の進行、重症疾患エピソード、心理的危機、脅迫状態が更新される。
3. `fin()` は感染度100への到達を最優先の死亡として処理する。そうでなければ `D(s)` の各死因候補の確率を合算し、死亡の有無を一回抽選して、死亡した場合は候補を重み付けで選ぶ。さらに `age >= 105 × 寿命係数(lm)` なら強制老衰死。
4. `die()` は `dead`、死因 `dc`、死亡文 `dl`、死亡過程 `deathProcess` を記録し、通常の年次進行を停止。死亡月が未確定の年次死は1〜12月から仮置きし、戦乱の月次窓があるときはその月内から標本抽出する。終幕と比較人生を表示する。
5. `ap(e)` には `e.d` を用いた直接死亡分岐も存在する。こちらは選択イベントの結果で、その場で死亡する。年次死亡とイベント内死亡は共通の `die()` を通るが、原因コードは統一されていない。

主な参照：`js/life/annual.js`、`js/health/death-risk.js`、`js/events/dispatch.js`、`js/effects/apply.js`、`js/ui/ending.js`。

B. 実装済みの死因カタログ

大分類	年次抽選・直接イベントで見られる表示例	直前の経過との接続	主な弱点
乳幼児・急性疾患	病死（小児期の急性疾患）	5歳未満、貧困、健康値	事前に特定の症状エピソードを必須としない
非感染性慢性疾患	呼吸器、循環器、脳血管、職業慢性疾患	`mortality.episodes` の重症度・療養期間	診療・休息の効果が粗い
負傷・衰弱	負傷の合併症、衰弱による死亡	負傷/栄養不足エピソード	支援の種類と住環境の違いが十分でない
鉱石病	病死（鉱石病）	`inf`、`ob`、急性型、治療、鉱石病エピソード	感染度100の強制死と通常の致死危険が別処理
急病・老衰	急病、老衰	年齢・健康・種族の寿命係数	死亡月と会計時系列／寿命係数の考証
事故	作業現場、移動中、建物火災、転倒	仕事・危険地区・転居	その場での事故と直前の活動が単発抽選のまま
天災	天災による死亡／直接イベント「天災」	居住形態・地域ハザード・避難状態	天災の個別発生IDがなくても死亡候補になる
戦争	戦闘職務中の死亡、民間人死亡／直接「戦死・戦争被害」	職業・従軍歴・国別係数・年表圧力	平時の基礎率、配属と実戦地との混同、分類の不統一
犯罪・迫害	他殺（犯罪／抗争・報復／迫害・脅迫）	犯罪関係、特定の脅迫フラグ	加害行為の案件IDが死因へ直結しない
心理的危機	自死	気分と孤立の継続年数、支援継続	心理的危機を複数の生活原因から説明する履歴が弱い
刑・粛清	刑の執行、粛清による死亡	限定的な執行命令 `executionWarrant`	実在する採用経路・合法性の証拠を個別確認要

「直接イベント」とは、例えば `nat` の避難失敗、`urb_assault` 相当の街区襲撃、`vic_war` の任務・砲撃、レム・ビリトンの坑道崩落など、選択肢の結果に `d: [死因, 死亡文]` を置く分岐を指す。具体的な例は `data/base/life-and-health.js` 578、592、606、792、811、830、863、874、883行、および `data/base/regional-west.js` 148、514、998行、`data/base/regional-conflict.js` 179、393行で確認した。全データ中の死亡分岐数を今回の確認範囲の数字だけで断定しない。

C. 検証された主な不整合

C1 国家補正の名称不一致

`data/model/world.js` ではウルサスに `dm:{"処刑・粛清":2,"天災":1.3}`、レム・ビリトンに `dm:{"事故死":1.4}`、カズデルに `dm:{"戦死・戦争被害":2}` などが設定される。しかし `js/health/death-risk.js` は `A(p,c)` で厳密一致する `r.dm?.[c]` を使い、実際の `c` は「刑の執行」「天災による死亡」「事故死（作業現場）」「戦闘職務中の死亡」「戦争に伴う民間人死亡」等である。現行の `RX.dm` は年次死因と対応しない。**この不一致はコード上の確定事象**である。

改善策：日本語の表示ラベルを主キーにしない。`war.civilian`、`disaster`、`accident.work` のような stable `causeCode` を正規の分類にし、`dm` は大分類または子分類に対する数値補正を指定する。死因の表示名は別に保持する。補正後の確率値は0〜1の範囲および総和の扱いを確認する。

C2 平時の戦争死

`D(s)` は `r.war × worldPressure(s, "war") × job.war × duty × life.warMortalityBase` を使う。`worldPressure` の該当圧力が存在しない年は倍率1であり、戦争候補自体が無効になるわけではない。全19地域で `r.war>0` のため、たとえば平時のカズデル一般住民でも年率の戦争死候補が残る。これは「その地域の治安・紛争の背景危険」を意図した可能性があるが、表示が「戦争に伴う民間人死亡」なら**実際の交戦と理由が対応しない**場合がある。

改善策：地域の平常時暴力、武装勢力の継続的脅威、年表上の戦争、個人の従軍任務を別系統として保持する。年表が未確認なら局所的・非特定の暴力事件と分類する。戦地で実際に死亡したと断定する記述は本人の配属/遭遇の証拠を要する。

C3 年次計算と死亡月の整合

年次更新は会計・資産・社会階層を更新してから `fin()` を呼ぶ。年次死亡月は `die()` で初めてランダムに置かれる。記録上4月死亡でも、年間の給金や生活費をすべて計上した後に死んでいる設計になっている。`deathProcess.monthBasis` に「仮置き」の明記はあるため、完全に無根拠な断定表示ではないが、**帳簿と死因の年月を跨いだ一貫性が未完成**である。

改善策：月次危険イベント処理と決算の時期を整えるか、年次モデルで死亡月を厳密に決めない形式へ統一する。計算上は本人収支を死亡時点まで按分し、家族側の収支は別会計で残す。

C4 配偶者の健康状態と死亡

`advanceSpouseHealth()` が年齢・感染・仕事の危険度から配偶者 `health` を更新し、療養や健康相談のイベントにつなげる。他方 `spouseMortalityRisk()` は年齢・寿命係数・一般死亡基礎値・老衰傾斜だけで確率を作り、`health`・`inf`・危険職業そのものを評価しない。健康20と健康90の同齢配偶者に同一の死亡確率が与えられる。これは**因果接続の不足が確定**している。

改善策：健康を直接1対1の死因にするのではなく、本人の詳細モデルを軽量化した疾患・事故・老衰原因を持たせる。伝聞の未確定情報と実際の死を別に保管する既存モデルは維持する。

C5 緊急医療イベントの時間順

`life_medical_urgent_review` は `pri:true` である。しかし年次の `fin()` が `sched()` より先に実行され、当該年の死亡抽選が通ると医療イベントの抽選機会はない。重症発生の直後に死ぬケースは創作上あり得るが、救急選択肢を置いた設計としては、**いつどの時点で介入可能なのか**が明確でない。

改善策：死亡直前の医療意思決定を義務的に挟むのではなく、前年度の重症予兆、当年の緊急接触、事故後即死と事後救命可能な負傷を分類する。救命の保証は置かない。

C6 イベント直接死亡の帰属先

`ap()` が `e.d` を検出すると `die()` を呼ぶ。直接死亡では死亡文に現場の事情が含まれるが、`mortalityDeathDetail()` は死亡元の eventId や選択肢IDを構造化項目として持たず、該当するエピソードがなければ分類根拠を「年次判定・その時点の生活状態」とする。実際にはイベントによる死亡であるため、分類根拠の文言は正しくない。トレースの `TRACE_RESOLUTION` を保持する経路は別にあるが、独立した死亡過程データとの相互参照が不足している。

改善策：`originKind`、`originEventId`、`originChoiceIndex`、`originOutcomeIndex`、`riskEpisodeId`、`worldPressureId`、`witnessKnowledge` を可能な範囲で追加し、存在しない情報はnullを保持する。

D. 国家・地域別の死亡モデル（19地域）

`REG.war` は**各国の既定係数**、`RX.dm` は**登録された死因別補正**で、いずれも正史の人口統計ではない。以下の `RX.dm` は現行の `D(s)` とは名称一致しないため、現段階では年次死亡補正として機能しない。表示された倍率をその国の現実の死亡率だと解釈してはならない。

地域	登録 war	RX.dm 指定	点検の焦点
炎国	0.2	なし	広域平時の軍事死と局所事件の分離
龍門	0.3	なし	都市内事件と国境戦争を区別
ヴィクトリア	0.8	他殺×1.3	ロンディニウム期間・移動都市・職務
ウルサス	1	処刑・粛清×2／天災×1.3	鉱山/軍務/収容と地方別危険
ラテラーノ	0.2	なし	感染公民の国外生活、死後手続き
カジミエーシュ	0.4	事故死×1.2	興行の死と一般生活の事故
クルビア	0.3	なし	企業労災・保険空白・慢性疾患
極東	0.5	なし	時期別戦乱係数の扱い
イベリア	0.4	天災×1.5／病死×1.2	海沿岸・静謐・内陸の違い
シラクーザ	0.6	他殺×1.4	組織抗争と一般犯罪を分離
サルゴン	0.6	なし	氏族・交易・鉱山/砂漠環境
カズデル	1.2	戦死・戦争被害×2	内戦の開始/宣戦/戦闘地域の段階
サーミ	0.1	なし	寒冷/森林の危険と戦争死
リターニア	0.4	他殺×1.1	アーツ研究と地域生活を分離
イェラグ	0.2	なし	山間災害・宗教・生活資源
レム・ビリトン	0.3	事故死×1.4	鉱山事故と長期の職業性疾患
ボリバル	1	戦死・戦争被害×1.5	複数勢力の戦闘範囲と民間人
シエスタ	0.1	天災×1.5	火山警報と移動都市への移行年
ミノス	0.3	なし	農村/競技/宗教職と傷害事故

E. 遺族・死後の制度と世界観資料の接続

- `terra_world_analysis_volume8.pdf` 第三部（PDF p.5〜6）は、感染者の遺体の持出し制限と遺灰処理をめぐる医療側・遺族側の対立、遺灰のない葬儀、サルゴンの現地葬送、感染者と非感染者の葬儀待遇、工場労働者の遺体引き取りと弔慰金の空虚さを整理する。これらは全国統一法ではなく、個別史料が示す局所的な慣行や制度の断片である。
- 同PDF第二部（PDF p.4〜5）は、ラテラーノ公証人役場の遺産相続・後見・公証契約の存在を支える。他国で同じ窓口があるとは断定できない。
- `テラ社会史_横断追加調査_第2巻_20261029.pdf` PDF p.9は、感染者の死亡後処置、葬儀・相続、遺族通知を別建てで確証する必要があると指摘する。一般の火葬例を感染者専用の遺体処理規則に流用しない。
- `terra_lifeways_volume03.pdf` PDF p.7、p.24は、ペニーの死の知らせ・葬儀への不参加と遺品の受渡しなど、死亡が友人や技能継承へ波及する例を示す。これは個別の人物の経験であり、全地域共通の相続制度ではない。

ゲームに実装する際の分離： 死亡した事実／死因の確度／遺体と感染防止／連絡・訃報／葬儀参列／遺品・技能継承／負債・保険・補償／法定相続・後見。いずれも一つの「死亡イベント」の単一結果に混ぜない。死亡後に家族が何を選ぶかを、主人公の選択が勝手に決めたことにもしない。

F. 強みとして維持すべき部分

1. 鉱石病そのものを治療で消去しない。症状悪化と重症エピソードを別管理し、治療行為は一時的な軽減のみ。
2. 重症疾患はエピソードID・開始年・重症度・経過・ケア履歴を持つ。
3. 戦闘職務中の死亡と、従軍歴だけを持つ民間人の死亡を区別する専用テストがある。
4. 死亡時の月は実際の年月と仮置き・戦時期間内の標本を区別し `monthBasis` に記録する。
5. 別居配偶者・元配偶者・親しい人の実死亡と本人への死亡通知に時間差を設ける。
6. `auditDeathProcess` が死亡後の年月・場所・経過の不正を検出し、死亡後のスケジュールを停止する。
7. 自死のモデルは低い気分や感染だけを死因と即断せず、支援を選ぶ経路を用意する。

G. 改善の実行順・終了条件

工程A：死因コード・発生源の一本化（最優先）

- 全死亡経路を `annual`、`direct-event`、`oripathy-terminal`、`old-age-cap` に分類する。
- 死因コードは数値リスクや表示名から分離し、地域補正を共通コードで参照する。
- `deathProcess` に実根拠イベント/エピソード/勤務・天災・戦乱の文脈を紐付ける。
- **終了条件**：対象データ中の死亡結果枝をすべて抽出し、参照エラー・分類不明0件。国家補正の非1倍率が対応する候補に効き、対象外には効かない。直接死亡の根拠が年次判定と誤表示されない。

工程B：時間・会計と死因の整合

- 年初、月次イベント、死亡月、家計決算、死亡通知を時間順に整理。
- 月が仮置きなら経済史に決定的な月として用いず、月次確定時は死亡後の月まで賃金を得ない。
- **終了条件**：同じseedで死亡年月/収支/人生ログが再現可能。死後イベント数0。死亡後に年額給与や治療費が加算されない。子や配偶者の生存扱いを変更するのは本人の記録でなく実際の死亡・認知の確証があるときだけ。

工程C：医療と家族の長期経過

- 急病・慢性疾患・鉱石病・負傷・職業性疾患・栄養失調の前兆/治療/回復/重症化/死亡を、保険・診療施設・現金・家族支援で実際に分岐させる。
- 配偶者の健康状態と死因を限定的に連動する。全NPCを主人公と同じ重いモデルへ置換しない。
- **終了条件**：重症者への医療選択が表示上の受診可否と一致。治療を選んでも死亡はあり得るが、リスク低減は実処理で示せる。配偶者の健康・感染が死因と履歴に反映され、訃報が届く前に生死を本人が知ったことにはならない。

工程D：社会・地域の死因と残された生活

- 地域/都市/年代/戦争・天災・職務の個別危険を結びつける。
- 葬儀・遺骨・汚染対策・遺産・補償・後見の有無を地域史料別に整理する。不存在と未確認を分ける。
- **終了条件**：平時の「戦争に伴う民間人死亡」が無根拠に出ない。直接的暴力と迫害記録が原因IDで繋がる。各国の死後手続きは一次事実/証言/推定/ゲーム仮定を別記し、本人死亡後に遺族の意思を捏造しない。

工程E：検証と数値調整

- 現行の高評価テストを改修対象に絞って実行。追加の代表シナリオを下記のように作成。

- 同じseed/region/race/wealth/jobの分層試行で、病死・事故・戦争・自死・老衰の発生年齢を集計。各地域・種族のモデルを公式統計のように表示しない。
- **終了条件**：直接テストの全件合格、未分類の死亡分岐0、死亡後処理の重複0、同版保存復元合格、現行版シミュレーションで観測と説明が一致。直さない疑義は理由と証拠を台帳へ残す。

H. 具体的な再現シナリオ

ID	再現条件	期待結果
T01	ウルサスで天災死の死因カテゴリを作る	設定された死亡補正が正しいカテゴリへ作用する
T02	レム・ビリトンで各種事故死を発生	地域事故補正が全事故カテゴリか対象だけに作用する
T03	カズデルで内戦圧力のない年に一般住民を置く	史実戦闘との接触がない場合に戦場死を捏造しない
T04	カズデルで1092年冬の戦乱期間に住む	当年の圧力と月次条件が連動し、対応しない月が選ばれない
T05	ヴィクトリアで戦務を終えた非軍人	従軍歴が現役任務の死因へ化けない
T06	危険作業中、身の安全イベント後に退職	離職後は旧勤務先の作業危険が残らない
T07	当年2月に年次死亡と11月死亡を発生	死亡月・経済記録・医療費の扱いが同一契約に合致
T08	`nat` の避難死亡分岐	deathProcessにイベントIDと選択結果が記録される
T09	砲撃で死亡する直接イベント	年次死因でなく直接死因と認定され、戦乱根拠が保持される
T10	鉱石病で感染度100へ到達	終末死・感染/受診経過が記録される。二重死亡しない
T11	重症呼吸器疾患で診療・休息・未対応を分ける	行為に対応する危険補正が適用される
T12	診療所が制限状態で心理的危機が発生	受診完了の描写が無条件に現れない
T13	重症の発症年に救急イベント候補が出る	年次判定前後の医療判断が設計どおり発生する
T14	同年齢の配偶者2人、健康90と20	死亡確率・説明の相違が確認できる
T15	離婚した配偶者の死が遠方で発生	訃報前の既知情報不変、通知後に親権・住居更新
T16	子が未成年で片親死亡	死亡通知後の住居案が故人宛てに残らない
T17	犯罪被害・脅迫の解除と再発	危険フラグの期間と死因の根拠が一致
T18	感染者に対する暴力が実際に発生	単に感染しているから他殺率を一律加算しない
T19	長寿係数最大の種族で極端な寿命を再現	年齢・強制死・比較人生の終幕が破綻しない
T20	死亡直後に保存/読込/比較人生	死亡状態・乱数・オリジナル人生が保持される
T21	遺族の葬儀関連を別地域で表示	他国の葬送規則を一律に適用しない
T22	旧病状 `illness.stage=3` と新episodesを併存	二重病死や根拠不明を防ぎ、分類が正しい
T23	死亡状態の `month`・`episodeId` を破損	`auditDeathProcess` が検出できる
T24	低健康・事故リスクの子どもを出生から再現	年齢段階に合う危険と文面で、成人仕事を誤認しない

I. 既存テスト・過去シミュレーションの位置づけ

`tests/v87_war_mortality_scope.js` は現役職務／退役／民間人、年月・都市・圧力文脈、死亡状態監査を検証する。`tests/annual-phases.test.cjs` は死亡後の年次停止、`tests/v87_family_loss_aftercare.js` は元配偶者死亡後の遺族通知と養育・住

居の修復を検査する。`tests/ending-comparison.test.cjs` は比較人生が本編のセーブと乱数を破壊しないことを検査する。ただし**今回それらの検査を新たに実行して合格したとは述べない**。

`SIMULATION_ANALYSIS.md` にある1,000人・1077年出生の古い試行は、960人の死亡、死因上位の呼吸器の病152、老衰131、天災131、鉱石病70、死年齢中央値83、最大247を記録する。ただし保存データ指紋が異なり、40件の状態監査エラーが含まれる。現行版の人口分布や死亡原因割合を示す証拠ではない。今回の監査でも現行死亡率の数値集計は行っていない。

J. 主な出典

- `js/health/death-risk.js`：死因候補と死亡危険の条件。
- `js/health/mortality.js`：疾患・危機・ケア・死亡詳細。
- `data/health/mortality.js`：受診・救急・負傷・自死危機などのイベント。
- `js/events/dispatch.js`、`js/ui/ending.js`：死亡抽選と終幕。
- `js/life/annual.js`：年次処理順。
- `data/model/world.js`：地域別死亡補正・種族寿命係数。
- `js/family/spouse-health.js`、`js/family/network-progress.js`：家族・知人の死亡と認知。
- `js/audit/state-life.js`：死亡状態監査。
- `SIMULATION_ANALYSIS.md`：旧版の限定的な観測と限界。
- 添付 `terra_world_analysis_volume8.pdf`、`テラ社会史_横断追加調査_第2巻_20261029.pdf`、`terra_lifeways_volume03.pdf`：社会史・葬送・遺族・相続の補完整理。直接の公式日本語本文全文をこの監査で逐次再検証したわけではない。

実装改変は行っていない。静的に確認した不整合の優先順位と再現テストの設計が今回の成果物である。